

Bài 1. (2,0 điểm)

Cho các biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{2x}{x-9}$ và $B = \frac{x+16}{\sqrt{x}-3}$ (với $x \geq 0, x \neq 9$)

a) Tính giá trị của biểu thức B tại $x = 64$.

b) Rút gọn biểu thức A .

c) Tìm giá trị của x biết $B - 8A \leq 0$.

Bài 2. (1,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Một công nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày người công nhân đó làm tăng thêm 10 sản phẩm so với dự định. Do đó đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi theo dự định mỗi ngày người công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3. (2,0 điểm)

3.1. Giải các phương trình sau:

a) $2x^2 - 5x + 3 = 0$

b) $x^2 - 5x - 4 = 0$

3.2. Cho phương trình $x^2 - 2mx - 3 = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi m .

b) Tìm m để hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 3(x_1 + x_2) + 4$

Bài 4. (4,0 điểm)

4.1. Người ta xây một cái giếng nước, miệng giếng hình vành khuyên có bán kính vòng tròn ngoài là $1m$, bán kính vòng tròn trong là $0,6m$. Tính diện tích thành giếng (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, biết $\pi \approx 3,14$)



4.2. Cho $\triangle ABC$ nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Cho hai đường cao AD, BE của $\triangle ABC$ cắt nhau tại H .

a) Chứng minh tứ giác $AEDB$ nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AK của đường tròn (O) . Chứng minh $\triangle ADB \sim \triangle ACK$ và $AB \cdot AC = 2AD \cdot R$.

c) Gọi F là hình chiếu của điểm B trên AK , M là trung điểm của BC . Chứng minh $DF \parallel CK$, từ đó suy ra ba điểm E, F, M thẳng hàng.

Bài 5. (0,5 điểm) Giải phương trình: $x^2 + 2x\sqrt{x - \frac{1}{x}} = 3x + 1$

-----Hết-----

Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm

Họ và tên học sinh.....

Lớp.....